

Soluciones Tests 46-50: Análisis

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Bolzano–Weierstrass). *Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.*

Proof. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión acotada en $\mathbb{R}$. Entonces existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a \leq x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definimos el intervalo $I_0 = [a, b]$. Partimos I_0 en dos subintervalos de igual longitud:

$$I_0 = \left[a, \frac{a+b}{2} \right] \cup \left(\frac{a+b}{2}, b \right].$$

Al menos uno de estos subintervalos contiene infinitos términos de la sucesión (x_n) . Denotamos por I_1 al subintervalo que contiene infinitos términos, y definimos $\delta_1 = \frac{b-a}{2}$.

Procedemos por inducción. Supongamos que hemos construido $I_0 \supseteq I_1 \supseteq \dots \supseteq I_n$ tal que cada I_k es un intervalo cerrado de longitud $\delta_k = \frac{b-a}{2^k}$ y contiene infinitos términos de (x_n) . Partimos I_n en dos subintervalos de igual longitud. Denotamos por I_{n+1} al subintervalo que contiene infinitos términos de (x_n) , con longitud $\delta_{n+1} = \frac{\delta_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$.

Así obtenemos una sucesión de intervalos cerrados $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ con $\text{diam}(I_n) = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Construimos ahora una subsucesión (x_{n_k}) de la siguiente manera:

- Como I_1 contiene infinitos términos de (x_n) , elegimos $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_1} \in I_1$.
- Como I_2 contiene infinitos términos de (x_n) y solo una cantidad finita de estos tiene índice $\leq n_1$, elegimos $n_2 > n_1$ tal que $x_{n_2} \in I_2$.
- En general, habiendo elegido $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ con $x_{n_j} \in I_j$ para $j = 1, \dots, k$, como I_{k+1} contiene infinitos términos, elegimos $n_{k+1} > n_k$ tal que $x_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$.

Sea L el único punto perteneciente a todos los intervalos I_n , es decir, $L = \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n$. La existencia de tal punto está garantizada por el **Teorema de Intersección de Cantor** ya que los I_n son intervalos cerrados y acotados con $\text{diam}(I_n) \rightarrow 0$.

Probamos que $x_{n_k} \rightarrow L$. Para todo $\varepsilon > 0$, elijamos $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$. Como $x_{n_k} \in I_k$ y $L \in I_k$ para todo k , se tiene:

$$|x_{n_k} - L| \leq \text{diam}(I_k) = \frac{b-a}{2^k} \leq \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon, \quad \forall k \geq N.$$

Por lo tanto, $x_{n_k} \rightarrow L$, y la subsucesión (x_{n_k}) es convergente. □

Theorem 1.2. *El conjunto $\mathbb{Q}$ con la métrica inducida de $\mathbb{R}$ no es completo.*

Proof. Para demostrar que $\mathbb{Q}$ no es completo, basta encontrar una sucesión de Cauchy en $\mathbb{Q}$ que no converja a ningún elemento de $\mathbb{Q}$.

Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k!)^2}.$$

Cada término x_n es un número racional ya que es suma de racionales. Mostramos que (x_n) es de Cauchy en $\mathbb{Q}$: para $m > n$,

$$|x_m - x_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{(k!)^2}.$$

Dados $\varepsilon > 0$, como la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}$ converge (por comparación con $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$), existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} < \varepsilon.$$

Entonces para todo $m > n \geq N$:

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{(k!)^2} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} < \varepsilon.$$

Por lo tanto, (x_n) es de Cauchy en $\mathbb{Q}$.

Sin embargo, la sucesión converge en $\mathbb{R}$ a

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}.$$

Supongamos, por contradicción, que $L \in \mathbb{Q}$. Entonces existiría $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q \neq 0$ tales que $L = \frac{p}{q}$. Por la convergencia de la serie:

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} > 1 + 1 = 2.$$

Consideramos N tal que $N! \geq q$. Entonces:

$$\frac{p}{q} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} = \sum_{k=0}^N \frac{1}{(k!)^2} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}.$$

Multiplicando por $(N!)^2$:

$$\frac{p \cdot (N!)^2}{q} = (N!)^2 \sum_{k=0}^N \frac{1}{(k!)^2} + (N!)^2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}.$$

El primer término de la derecha es un entero (ya que $(N!)^2/(k!)^2$ es entero para $k \leq N$). El segundo término es:

$$(N!)^2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} = \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{(N!)^2}{(k!)^2}.$$

Para $k \geq N+1$: $\frac{(N!)^2}{(k!)^2} \leq \frac{1}{((N+1)!)^2} \cdot (N!)^2 = \frac{1}{(N+1)^2}$ para el primer término de la serie restante.

Pero en realidad:

$$0 < \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{(N!)^2}{(k!)^2} \leq \frac{1}{(N+1)^2} + \frac{1}{(N+1)^2(N+2)^2} + \cdots < \frac{1}{(N+1)^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{(N+2)^2} + \cdots\right) < \frac{1}{(N+1)^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{(N+1)^2}}$$

Esto implica que el término residual es un número irracional o bien, más directamente, la serie de Basel $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ es irracional, y $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}$ es también irracional por un resultado análogo.

Una demostración alternativa y más directa: Consideramos la sucesión (x_n) definida por recurrencia como las aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$:

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right), \quad n \geq 1.$$

Esta es la sucesión del método de Newton para $f(x) = x^2 - 2$. Cada x_n es racional ya que $x_1 = 1 \in \mathbb{Q}$ y la fórmula de recurrencia preserva la racionalidad.

La sucesión (x_n) es de Cauchy: se puede demostrar que $x_n > \sqrt{2}$ para todo $n \geq 2$, y que $x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}$. Por inducción:

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n} \leq \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}}.$$

Esto muestra que el error cuadrático se reduce, y $(x_n) \rightarrow \sqrt{2}$ en $\mathbb{R}$.

Si (x_n) convergiera a algún $L \in \mathbb{Q}$, entonces $L^2 = 2$ ya que la función $f(x) = x^2$ es continua. Pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (demostración clásica por reducción al absurdo), por lo tanto (x_n) no converge en $\mathbb{Q}$.

En conclusión, (x_n) es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{Q}$ sin convergente en $\mathbb{Q}$, por lo que $\mathbb{Q}$ no es completo. $\square$

Theorem 1.3. *El conjunto $\mathbb{R}$ con la métrica usual es completo.*

Proof. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Mostramos que (x_n) converge en $\mathbb{R}$.

Paso 1: (x_n) es acotada. Tomando $\varepsilon = 1$ en la definición de Cauchy, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x_m| < 1$ para todo $n, m \geq N_0$. En particular, $|x_n - x_{N_0}| < 1$ para todo $n \geq N_0$, lo que implica $|x_n| < |x_{N_0}| + 1$ para todo $n \geq N_0$. Definiendo

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N_0-1}|, |x_{N_0}| + 1\},$$

tenemos $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Paso 2: Por el Teorema de Bolzano–Weierstrass (Teorema 1.1), toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Sea (x_{n_k}) una subsucesión convergente de (x_n) con $x_{n_k} \rightarrow L$ para algún $L \in \mathbb{R}$.

Paso 3: Probamos que $x_n \rightarrow L$. Dado $\varepsilon > 0$, como (x_n) es de Cauchy, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n, m \geq N_1.$$

Como $x_{n_k} \rightarrow L$, existe $K \in \mathbb{N}$ tal que $n_K \geq N_1$ y

$$|x_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Entonces, para todo $n \geq N_1$:

$$|x_n - L| \leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $x_n \rightarrow L$, y la sucesión (x_n) converge en $\mathbb{R}$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge, por lo que $\mathbb{R}$ es completo. $\square$

Theorem 1.4. *Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continua, donde $A \subseteq \mathbb{R}$. Si (x_n) es una sucesión de Cauchy en A , entonces $(f(x_n))$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$.*

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Como f es uniformemente continua en A , existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall x, y \in A : \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Como (x_n) es de Cauchy en A , para este $\delta > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N : \quad |x_n - x_m| < \delta.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ se tiene $|x_n - x_m| < \delta$, y por la continuidad uniforme de f :

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N.$$

Esto significa exactamente que $(f(x_n))$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. $\square$

Theorem 1.5 (Heine–Cantor). *Sea $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua, donde $K \subseteq \mathbb{R}$ es un conjunto compacto. Entonces f es uniformemente continua en K .*

Proof. Procedemos por contradicción. Supongamos que f no es uniformemente continua en K . Entonces existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ existen $x, y \in K$ con $|x - y| < \delta$ pero $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta = \frac{1}{n}$, existen $x_n, y_n \in K$ tales que:

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Como K es compacto, la sucesión (x_n) tiene una subsucesión convergente. Sea (x_{n_k}) tal subsucesión con $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K$ (ya que K es cerrado).

Como $|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$ y $x_{n_k} \rightarrow x_0$, por la desigualdad triangular:

$$|y_{n_k} - x_0| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - x_0| \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $y_{n_k} \rightarrow x_0$.

Como f es continua en x_0 :

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \quad \text{y} \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0).$$

En particular, $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$. Pero por construcción, $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$ para todo k , lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, f debe ser uniformemente continua en K . $\square$